Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA. ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. INDUSTRIALES. TERCERA EVALUACIÓN 23 de enero de 2017

APELLIDOS:_____NOMBRE: _____

D.N.I.:_____TITULACIÓN:_____GRUPO: _____.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Nota

NOTAS:
No está permitido el uso de calculadora en el examen.
Se valorará la presentación.

1. a) Un triángulo equilátero tiene todos sus vértices en el tercer cuadrante. Hallar el número complejo z_3, tal que los afijos de los números complejos $z_1 = -3 - i$, $z_2 = -1 - 2i$ y z_3 sean los vértices de dicho triángulo. Representar gráficamente el triángulo.
b) Demostrar que $\operatorname{sen}^2 z + \cos^2 z = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

2. Demostrar las siguientes propiedades:

a) Sea $y(x)$ una función dos veces derivable, decreciente y cóncava en el intervalo (a,b). Entonces $y^{-1}(x)$ es cóncava en (a,b).

b) Sea $G(x) = \int_a^x g(t)\,dt$, donde $g(x)$ es continua en $[a,b]$. Entonces $G(x)$ es derivable y $G'(x) = g(x)$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 2 puntos por el cálculo.
COMP 4: 7 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

3. a) Calcular el desarrollo de McLaurin de orden 3 de la función $y(x) = \sqrt[3]{x+8}$.

b) Utilizando el desarrollo anterior calcular el valor aproximado de $\sqrt[3]{9}$.

c) Acotar el error cometido en dicho cálculo.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

4. Sea *D* el recinto limitado por $9y^2 = x(3-x)^2 \,/\, x \in [0,3]$.

a) Representar gráficamente *D*.

b) Calcular el área de *D*.

c) Hallar el volumen del sólido de revolución generado al girar *D* alrededor de OX.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

5. a) Definir el concepto de convergencia de una sucesión y estudiar, de forma argumentada, la convergencia de las siguientes sucesiones:

a.1) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} 2+\dfrac{1}{n} & n \text{ impar} \\ -2-\dfrac{1}{n} & n \text{ par} \end{cases}$

a.2) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} 2+\dfrac{1}{n} & n < 50 \\ -2-\dfrac{1}{n} & n \geq 50 \end{cases}$

b) Demostrar que la derivada de la función $y(x) = x$ es 1.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 1 puntos por el cálculo.
COMP 4: 7 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA. ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA KALKULUA. INDUSTRIALAK. HIRUGARREN EBALUAZIOA 2017ko urtarrilaren 23

ABIZENAK:_____IZENA: _____

NAN:_____TITULAZIOA:_____TALDEA: _____.

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	Nota

OHARRAK:
Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. a) Triangelu aldekide baten erpinak hirugarren koadrantean daude. Kalkulatu z_3 zenbaki konplexua $z_1 = -3 - i$, $z_2 = -1 - 2i$ eta z_3 zenbaki konplexuen afixuak triangelu horren erpinak izan daitezen. Triangelua marraztu.

b) Ondoko propietatea frogatu: $\sin^2 z + \cos^2 z = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

2. Ondorengo propietateak frogatu:

a) Izan bedi $y(x)$ (a,b) tartean bi aldiz deribagarria, beherakorra eta ahurra den funtzioa. Orduan $y^{-1}(x)$ ahurra da tartean (a,b).

b) Izan bedi $G(x) = \int_a^x g(t)\,dt$ non $g(x)$ jarraitua den $[a,b]$-n. Orduan $G(x)$ deribagarria da $G'(x) = g(x)$ izanik.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 2 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 7 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

3. a) Kalkulatu $y(x) = \sqrt[3]{x+8}$ funtzioaren McLaurin-en 3. ordenako garapena.

b) Aurreko garapena erabiliz $\sqrt[3]{9}$ balio hurbildua kalkulatu.

c) Aurreko kalkuluan egindako errorea bornatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

4. Izan bedi D $\quad 9y^2 = x(3-x)^2 \,/\, x \in [0,3]$ baldintzak mugatutako eremua.

a) *D* marraztu.

b) *D*-ren azalera kalkulatu.

c) Kalkulatu *D* eremua OX-rekiko biratzean sortutako biraketa-gorputzaren bolumena.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

5. a) Definitu segida baten konbergentzia-kontzeptua. Aztertu, arrazoituz, ondorengo segiden konbergentzia:

a.1) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} 2+\dfrac{1}{n} & n \text{ bakoitia bada} \\ -2-\dfrac{1}{n} & n \text{ bikoitia bada} \end{cases}$

a.2) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} 2+\dfrac{1}{n} & n < 50 \\ -2-\dfrac{1}{n} & n \geq 50 \end{cases}$

b) Frogatu $y(x) = x$ funtzioaren deribatua 1 dela.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 1 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 7 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50